



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 红外吸收光谱法测定固体、液体有机化合物的结构

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.5.6

组 别: 周三第九组 指导教师: 林建斌

实验目的:

1. 掌握压片法制备固体试样、液膜法制备液体试样的方法。
2. 学会绘制红外吸收光谱图的方法及鉴定吸收峰的归属从而确定试样的结构。
3. 掌握红外分光光度计的正确使用方法。

实验原理:

红外光谱的频率范围 红外光是波长范围为 $0.75 \sim 1000 \mu\text{m}$ 的电磁波, 引起分子振动和转动能量级的跃迁, 产生红外吸收光谱。按波长可将红外光谱分为近红外、中红外和远红外三个波区, 中红外区波数在 $4000 \sim 400 \text{ cm}^{-1}$ 之间, 对应分子振动基态到第一激发态的跃迁, 可伴随转动能量级的跃迁, 是最为常用的红外光谱区。

红外吸收光谱产生的条件 (1) 辐射应具有刚好能满足物质跃迁时所需的能量; (2) 辐射与物质之间有偶合作用, 即能引起分子的偶极矩有净变化。因为并非所有的振动都会产生红外吸收光谱, 只有偶极矩有净变化的振动, 才可观测到红外吸收光谱。

分子振动的形式 分子中原子的运动方式有平动、转动和振动三种。对非线性多原子分子的振动, 理论数目有 $3n-6$ 个; 对线性分子的振动, 理论数目只有 $3n-5$ 个。分子的振动形式可分成两类六种振动类型。(1) 引起键长变化的伸缩振动: 对称伸缩振动(ν_s)、反对称伸缩振动(ν_{as}); (2) 引起键角变化的弯曲或变形振动: 可分为面内变形振动, 包括剪式振动(δ)和面内摇摆振动(ρ); 面外变形振动, 包括扭曲变形振动(τ)和面外摇摆振动(ω)。由于键长的变化比键角的变化需要更大的能量, 所以伸缩振动出现在高频区, 变形振动出现在低频区。

红外光谱图主要参量

1. 峰位

一般双原子分子的振动可当作简谐振动。根据虎克定律推导可得其波数(cm^{-1})关系式为:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

式中：c 为光速($2.998 \times 10^{10} \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$)；K 为化学键的力常数($\text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$)； μ 是两个原子的折合质量(g)：

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

由于各个有机化合物的结构不同，它们的原子质量和化学键的力常数各不相同，就会出现不同的吸收频率，因此各有其特征的红外吸收光谱。化学键的力常数 K 越大，原子折合质量越小，键的波数越大，吸收峰将出现在高波数区（短波长区）；反之，出现在低波数区（长波长区）。图 1 列出了部分特征官能团所在的吸收频率区。

2. **峰强** 瞬间偶极矩变化越大，吸收峰越强；键两端原子电负性相差越大（极性越大），吸收峰越强。

3. **峰形** 键两端原子电负性相差大的伸缩振动吸收峰形较宽，如 O-H、N-H 等氢键的伸缩振动峰宽，C=O 伸缩振动具有中等宽度，C-C 振动峰较窄。

在红外吸收谱图中，吸收谱带(峰)所对应波数及吸收峰的强度，反映了分子结构的特点，可用于鉴定未知物的结构或确定其化学基团，进行定量分析和纯度鉴定。

官能团区			指纹区
第一区域	第二区域	第三区域	第四区域
4000~2500 cm^{-1} 氢键区	2500~2000 cm^{-1} 叁键区	2000~1300 cm^{-1} 双键区	1300~600 cm^{-1} 单键区
O-H (s, wide)	-C≡C (2260~2120)	C=C	-C-C-
-C-H (v. multi) =C-H(m, multi) ≡C-H (s, sh)	C≡N (2260~2220)	C=O	C-N
N-H	C=C=C (~1950)	...	...

图 1 基团吸收频率区分布

红外光谱分析试样的制备技术直接影响到谱带的波数、数目和强度。物质不同的聚集状态(气、液、固三种状态)，其吸收谱图也有所差异，测定时应加以注意。固体试样的制备方法，常采用压片法和糊状法。其它方法尚有溶液法、薄膜法、反射法等。液体试样可采用液膜法或配制成溶液用溶液法。

仪器和试剂：

仪器：Nicolet iS10 傅立叶变换红外光谱仪 (FT-IR) （美国 Thermo Scientific 公司）；

2T 迷你压片机（英国 Specac 公司）；玛瑙研钵；不锈钢镊子；红外干燥灯。

试剂：KBr（光谱纯，英国 Specac 公司）；无水乙醇（分析纯，国药集团化学试剂公司）；

固体试样 C；液体试样 B。

实验操作步骤和注意事项:

实验操作步骤:

1. 启动仪器

参照仪器 (Nicolet iS10 傅立叶变换红外光谱仪) 使用方法, 启动仪器并使之运行正常后, 预热 20~30 min。

2. 压片法制备固体试样

取 100 mg 烘干的 KBr 粉末置于玛瑙研钵中, 加入 1~2 mg 固体试样磨细混匀 (试样与 KBr 粉末比例通常为 100:1), 在红外干燥灯下烘 10 min 后, 取约 80 mg 填入模具中, 置 2T 迷你压片机中加压, 当压力达到约 1.5 T 时保持 2~3 min, 取出压好的透明薄片, 置于夹持器中。

3. 液膜法制备液体试样

从干燥器中取出液体吸收池框架和一片 KBr 盐片。滴加少量无水乙醇于棉花上, 对 KBr 盐片、不锈钢刮刀进行擦拭, 置于红外干燥灯下待无水乙醇挥发完全。滴加 1 滴液体试样于不锈钢刮刀上, 轻轻抹在 KBr 盐片上, 形成一层薄膜层。小心地 KBr 盐片置于可折式液体吸收池的框架上。然后将液体吸收池放入仪器试样吸收池光路中进行测量。

4. 固体、液体试样红外吸收光谱的测绘

将夹持器放入仪器的试样吸收池位置。当起始透光率 > 20% 即可进行测量。若起始透光率 < 20%, 应重新压片。

仪器操作:

- (1) 采集背景光谱图, 不保存;
- (2) 采集样品光谱图, 保存;
- (3) 删除 CO₂ 峰, 自动生成直线;
- (4) 将谱图转为“吸光度”, 进行“自动基线校正”, 再转换为“透过率”, 删除基线校正前的谱图;
- (5) 对谱图进行标峰, 可根据软件自动标峰结果, 进一步进行手动标峰;
- (6) 进行谱图检索, 记录下匹配度最高的化合物的名称及匹配度;
- (7) 填写个人信息, 保存、打印谱图。

5. 按仪器使用方法关机。取出夹持器, 回收薄片, 模具及夹持器擦净收好。

注意事项:

1. 固体试样经研磨过程会吸水。水分的存在会产生光谱干扰。若有水分存在, 试样压成片时易粘附在模具上不易取下, 所以研磨后粉末应烘干一段时间。
2. 多组分试样, 应预先分离成各单组分试样后才可用红外光谱法进行结构分析。
3. 任何时候都应保持盐片的干燥、透明。每次测量前后均应进行磨光处理。但千万注意盐片不能用水冲洗。
4. 旋紧液体池螺帽时, 应对称用力均匀缓慢地操作。防止将盐片压破。

实验数据与表格:

1. 固体样品 C

本实验测得固体样品 C 的红外吸收光谱图如图 2 所示。

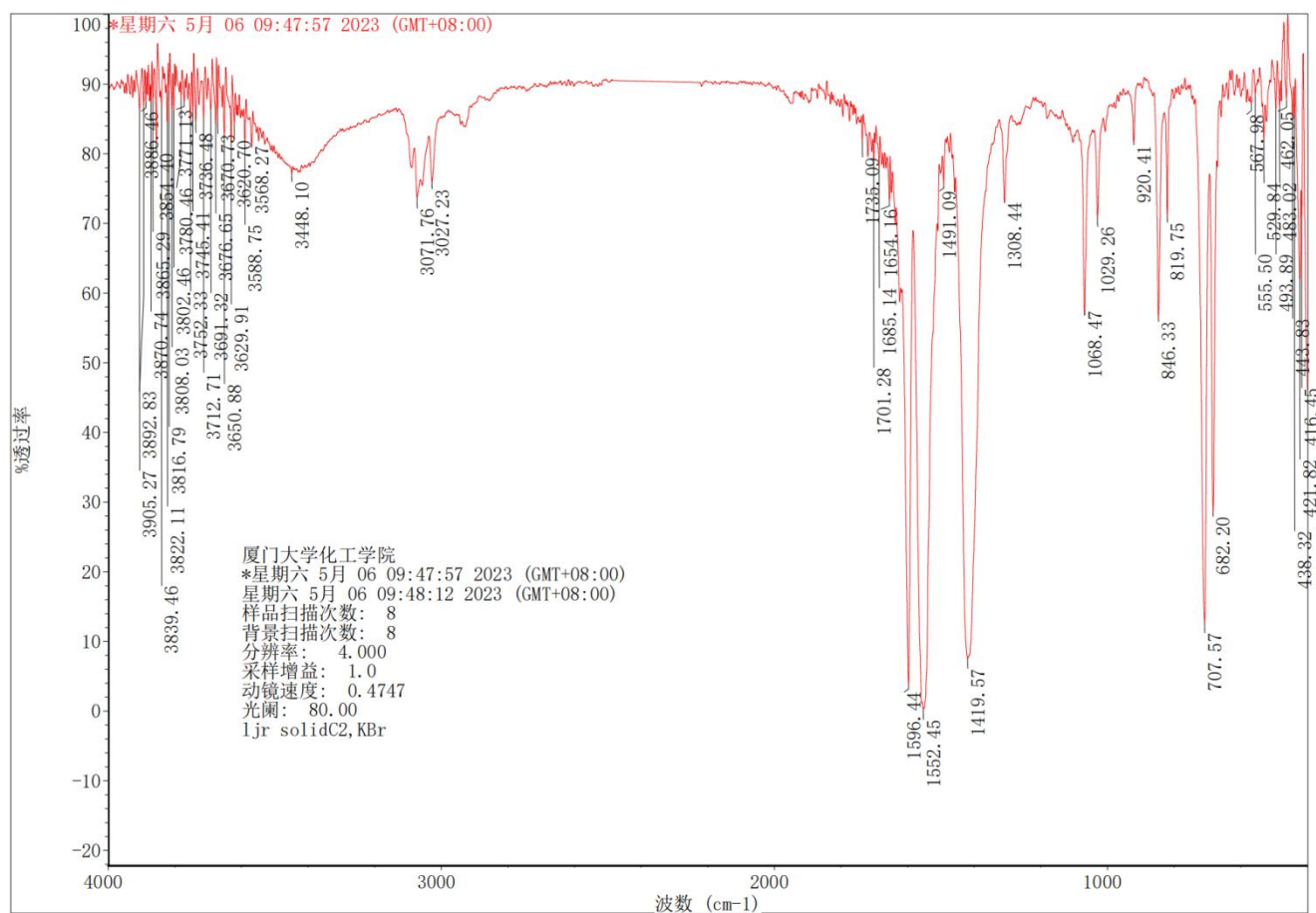
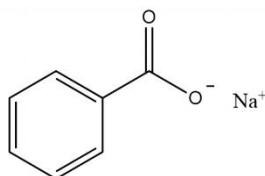


图 2 固体样品 C 的红外吸收光谱图

通过“谱图检索”得到与样品匹配度最高的化合物为 Benzoic acid, Na salt, 即苯甲酸钠 ($\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2\text{Na}$)，匹配度达到 **87.52%**。

苯甲酸钠的结构式为：



$\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2\text{Na}$ 不饱和度 $\Omega = (2 \times 7 + 2 - 5 - 1) / 2 = 5$ ，其中苯环贡献 4 个不饱和度，羧基贡献 1 个不饱和度。

根据固体样品 C 的红外吸收谱，查阅文献等资料，列出了红外谱图中主要吸收峰的波数及其官能团归属，如表 1 所示。3448 cm^{-1} 处的宽吸收峰可能是由于样品吸附的水产生的峰。

表 1 固体有机化合物的主要吸收峰波数及其官能团归属

主要吸收峰的波数/cm ⁻¹	归属
3071.76、3027.23	芳环的 C-H 伸缩振动
1596.44	芳环的 C=C 骨架伸缩振动
1552.45	C=O 反对称伸缩振动
1419.57	C=O 对称伸缩振动
1308.44	C-O 伸缩振动
707.57、682.20	单取代苯的 C-H 变形振动

根据谱中主要吸收峰的波数及其官能团归属可以确定,该化合物中存在苯环、羰基,所以可确定该化合物为苯甲酸钠 ($C_7H_5O_2Na$)。

2. 液体样品 B

本实验测得液体样品 B 的红外吸收光谱图如图 3 所示。

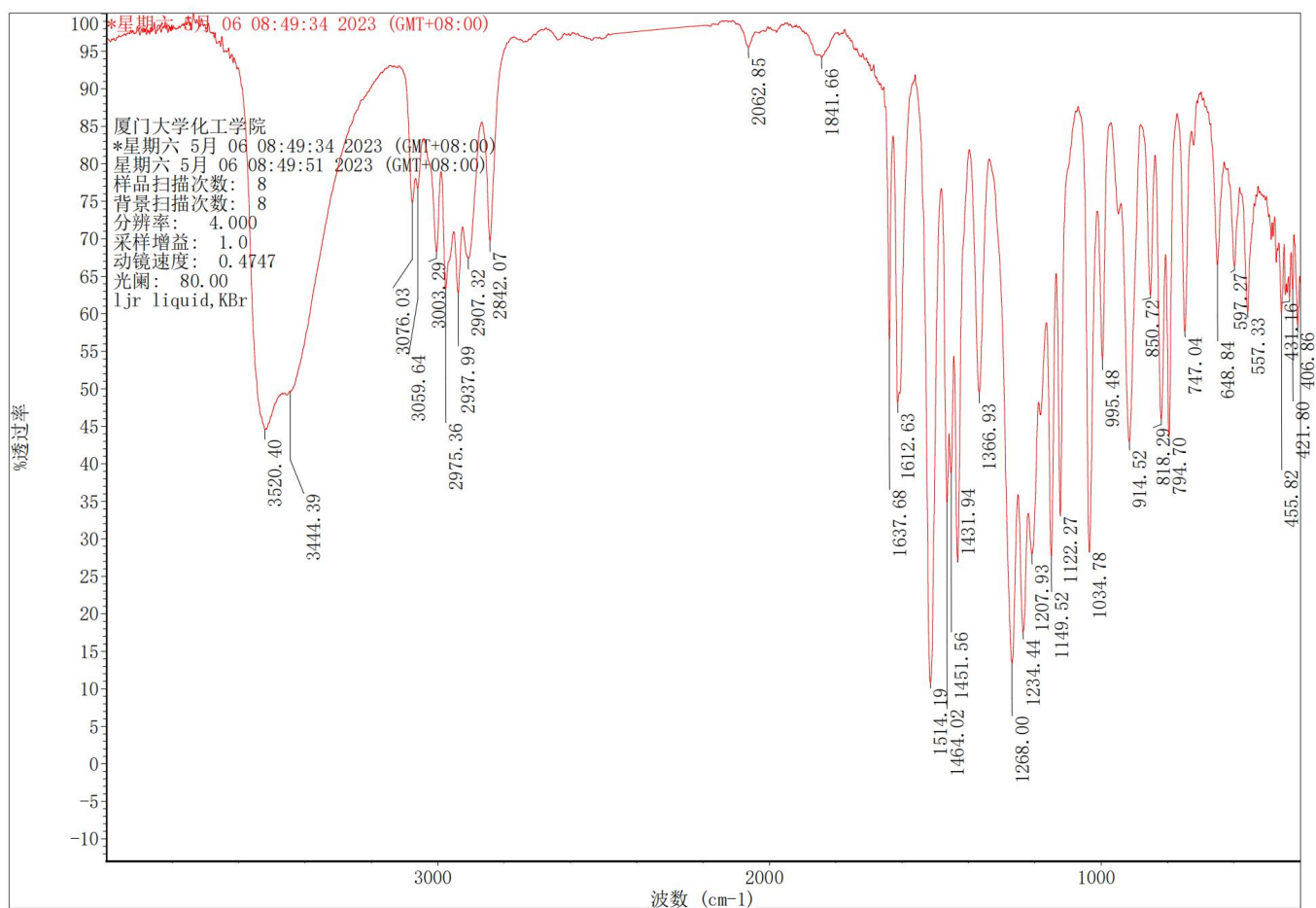
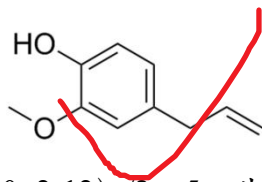


图 3 液体样品 B 的红外吸收光谱图

通过“谱图检索”得到与样品匹配度最高的化合物为 EUGENOL，99%，即丁香酚 (C₁₀H₁₂O₂)，匹配度达到 98.37%。

丁香酚的结构式为：



C₁₀H₁₂O₂ 不饱和度 $\Omega = (2 \times 10 + 2 - 12) / 2 = 5$ ，其中苯环贡献 4 个不饱和度，碳碳双键贡献 1 个不饱和度。

根据液体试样 B 的红外吸收谱，查阅文献等资料，列出了红外谱图中主要吸收峰的波数及其官能团归属，如表 2 所示。

表 2 液体有机化合物的主要吸收峰波数及其官能团归属

主要吸收峰的波数/cm ⁻¹	归属
3520.40	酚羟基的 O-H 伸缩振动
3076.03、3003.29	-CH=CH ₂ 伸缩振动
2842.07、2907.32	-CH ₂ -、-CH ₃ 对称伸缩振动
2937.99、2975.36	-CH ₂ -、-CH ₃ 不对称伸缩振动
1637.68	-CH=CH ₂ 伸缩振动
1514.19	芳环的 C-C 伸缩振动
1366.93	羟基的 O-H 弯曲振动
1234.44	羟基的 C-O 伸缩振动
1268.00	醚的 Ar-Or 伸缩振动
1034.78	醚的 CH ₃ -O 伸缩振动
995.48、914.52	-CH=CH ₂ 面外变形
818.29	芳环的 C-H 面外弯曲振动

根据谱中主要吸收峰的波数及其官能团归属可以确定，该化合物中存在苯环、酚羟基、端烯基、醚键，所以可确定该化合物为丁香酚 (C₁₀H₁₂O₂)。

实验结果讨论：

1. 固体试样 C 的红外吸收光谱中，波数在 3448.10 cm⁻¹ 附近有一明显的宽吸收峰，可能是制样过程中以及等待测试的过程中样品在空气中暴露的时间太长，吸附了少量水，产生了水的红外吸收峰。减少水的吸附的措施：固体粉末样品充分干燥、在制样过程中在红外干燥灯下操作、制样完成后立即进行测试、仪器的样品槽保持干燥。

2. 固体试样 C 的红外吸收光谱中出现较多毛峰，可能原因是受水分干扰严重、粉末粒径不均匀，造成红外光散射。固体制样要求为：厚薄适度、均匀、无杂质、无裂痕、局部无发白现象。
3. 两个红外吸收光谱图中的大多数吸收峰为尖峰，信噪比较好，没有出现包峰，说明制备的样品浓度比较合适，对固体试样研磨充分，压片操作正确，制样良好。如果样品浓度过高，可能导致峰形较差，呈现为包峰。
4. 指纹区 ($1300-400\text{ cm}^{-1}$) 的吸收峰较为复杂而且存在重叠，但吸收峰的特征性强，能反映分子结构的细微变化，因此可以用于区别不同化合物结构上的微小差异。在判断未知化合物的结构时，可以通过指纹区查找相关吸收峰，进一步佐证官能团区确定的基团或化学键的存在。
5. 对于液体样品 B (丁香酚)，由于羟基为强极性基团，会形成分子间氢键，以缔合的状态存在，导致吸收带向低频区位移，游离态 $3650-3590\text{ cm}^{-1}$ ，二聚体 $3450-3550\text{ cm}^{-1}$ ，多聚体 $3200-3400\text{ cm}^{-1}$ ，且峰形变宽。本实验测得丁香酚的 O-H 吸收峰在 3520 cm^{-1} 附近，说明丁香酚可能以二聚体状态居多。
6. 相比于其他的物质结构表征手段，红外吸收光谱具有分析速度极快、无损分析、不受样品物态的限制、应用范围广泛等优势，在鉴定化合物的分子结构方面是最常用的鉴定方法之一，同时也在勘探、考古、农产品检测及溯源等方面有着更多拓展应用。
7. 红外光谱分析的缺点在于：
 - (1) 不适合分析含水样品，水中的羟基峰对测定干扰较大；
 - (2) 不适合定量分析，定量分析时误差较大、灵敏度低；
 - (3) 对图谱的解析主要依靠研究者的经验。

思考题解答:

1. 化合物的红外吸收光谱是怎样产生的?

红外吸收光谱是由于分子振动能级跃迁的同时伴随转动能级的跃迁而产生的。物质吸收红外电磁辐射应满足两个条件，即：(1) 辐射应具有刚好能满足物质跃迁时所需的能量；(2) 辐射与物质之间有偶合作用，即能引起分子的偶极矩有净变化。因为并非所有的振动都会产生红外吸收光谱，只有偶极矩有净变化的振动，才可观测到红外吸收光谱。

2. 如何进行红外吸收光谱图的谱图解释?

- (1) 根据分子式，计算不饱和度。
- (2) 根据样品红外吸收光谱图中的特征吸收峰以及相关峰，找出相应的官能团，并将谱图中的各吸收峰进行归属列表。
- (3) 综合分子式和不饱和度信息，将官能团排列组合，给出可能的结构式。
- (4) 对照标准谱图或用计算机检索，以确定其结构。

3. 压片法对 KBr 有哪些要求?

(1) KBr 最好应为光学试剂级, 使用前应适当研细 (200 目以下), 并在 120°C 以上烘 4 小时以上后置干燥器中备用。如发现结块, 则应重新干燥。

(2) KBr 吸湿性较强, 应保持 KBr 粉末干燥, 避免吸水受潮。

4. 固体试样与 KBr 研磨后颗粒直径为什么不能大于 2 μm?

固体试样的分散质点的大小会影响吸光系数, 较大的颗粒会使入射光散射, 降低了到达检测器上的能量, 且散射作用会使红外光谱图基线抬高、分辨率降低。红外光谱所用的入射光波长范围为 0.25~2.5 μm, 因此要求粒度应小于测定波长, 即不大于 2 μm。

1. 试样和 KBr 都应经干燥处理, 研磨到粒度小于 2 微米, 以免散射光影响, 使吸光度的值尽量准确。此外, 若研磨不均, 含有少量粗粒, 则会导致片子出现许多白色斑点, 其余部分清晰透明。另外, 研磨应该磨得均匀, 否则整个片子会不透明。
2. 如果固体试样颗粒粒度与波长相当, 则红外光很容易产生衍射, 影响信号。

5. 试样含有水份对红外谱图解释有何影响?

由于水分在近红外区域有很强的特征性吸收, 如果待测物中含的是游离态的水, 会在 3000-3500 cm⁻¹ 以及 1600 cm⁻¹ 左右出现很多毛刺峰, 严重影响谱图质量。另外, 水分会腐蚀 KBr 盐片使光的能量下降, 影响透光度。

6. 配制试样溶液时, 应如何选择溶剂?

溶剂对试样应有足够的溶解度, 还应在所测光谱区域内无强烈吸收、不侵蚀盐片、对试样没有强烈的溶剂化效应等。一般在红外光谱法中选用分子简单, 极性小的物质作为溶剂。

7. 用溶液法测定试样时, 为什么常采用纯溶剂作为参比?

因为样品溶液中溶剂也会产生红外吸收, 因此需要纯溶剂作为参比溶液, 扣除多余的红外吸收, 消除溶液中其他不需要测定的物质的干扰, 得到真正的样品的红外吸收。

参考文献:

- [1] 武汉大学主编. 分析化学 (第六版) 下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 黄昊, 李静, 秦竹等. 中药配方颗粒红外指纹图谱研究[J]. 分析化学, 2003(07):828-832.
- [4] 冯杰, 李文英, 谢克昌. 傅立叶红外光谱法对煤结构的研究[J]. 中国矿业大学学报, 2002(05):25-29.

附录：无

实验成绩：A

教师签名：赵阳

2023 年 5 月 30 日